UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TALLER 10

“Modelado de la arquitectura actual y objetivo en Archi: principios, análisis de brechas y paquetes de trabajo del PETI — Caso Municipalidad Distrital de Alto Selva”

CURSO:

“PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE TI”

AUTOR(ES):

JAHUIRA PILCO, DAYAN ELVIS · 2022075749

MAMANI CORI, CRISTHIAN CARLOS · 2023077282

SIERRA RUIZ, IKER ALBERTO · 2023077090

DOCENTE:

DR. OSCAR JUAN JIMENEZ FLORES

TACNA — PERÚ

2026

Índice

1. Información sobre el evento práctico....3
1.1. Título del evento práctico....3
1.2. Objetivos....3
1.3. Tiempo de duración....4
1.4. Resultados de aprendizaje....4
1.5. Recursos....4
1.6. Seguridad....4
2. Procedimiento o metodología....5
2.1. Paso A — Declarar los principios de arquitectura (10 min)....5
2.2. Paso B — Modelar la arquitectura actual (25 min)....6
2.3. Paso C — Modelar la arquitectura objetivo (15 min)....11
2.4. Paso D — Análisis de brechas y paquetes de trabajo (15 min)....12
2.5. Paso E — Vistas y redacción de la sección 5 (10 min)....17
2.6. Paso F — Validar y corregir (10 min)....18
2.7. Paso G — Registrar la evidencia y cerrar (5 min)....20
3. Resultados....21
4. Conclusiones....23
5. Cuestionario....24
6. Referencias bibliográficas....24
7. Anexos....26

1. Información sobre el evento práctico

1.1. Título del evento práctico

Declaración de principios de arquitectura, modelado de la arquitectura actual y objetivo en ArchiMate 3.2 (formato de Archi), vista de cooperación proceso-aplicación, estructura de la información con fuentes autoritativas y dueños, análisis de brechas con paquetes de trabajo y redacción de la sección 5 del PETI — Caso Municipalidad Distrital de Alto Selva (Empresa 03 del banco de casos), gobierno local de la provincia de Tacna.

1.2. Objetivos

- Declarar los principios de arquitectura que gobernarán las decisiones del plan, cada uno trazado a un hallazgo verificable de la ficha y del inventario de la organización.
- Modelar la arquitectura actual de la Municipalidad Distrital de Alto Selva en las capas de negocio, aplicación y tecnología con ArchiMate 3.2, incluidas las hojas de cálculo que funcionan como sistema.
- Construir la vista de cooperación proceso-aplicación y contar los procesos sin soporte o con soporte deficiente.
- Construir la estructura de la información con fuentes autoritativas, dueños de dato, clasificación y datos personales.
- Modelar la arquitectura objetivo derivada de la visión y del objetivo declarado de TI (Sección 2.2), de las capacidades (Sección 3.1.5), de las estrategias del FODA cruzado (Sección 3.5) y del marco de gobierno digital exigible.
- Ejecutar el análisis de brechas, derivar los paquetes de trabajo y la secuencia obligada por sus dependencias.
- Validar el modelo con tres comprobaciones automáticas, corregir lo que falle y redactar la Sección 5 del PETI.

1.3. Tiempo de duración

1 hora 30 minutos (90 min), sesión 2 en laboratorio de la semana 10: Paso A 10 min · Paso B 25 min · Paso C 15 min · Paso D 15 min · Paso E 10 min · Paso F 10 min · Paso G 5 min.

1.4. Resultados de aprendizaje

RA3: Diseña la arquitectura empresarial de la organización. En este taller se evidencia con el modelo ArchiMate de las arquitecturas actual y objetivo de la municipalidad, la estructura de la información con sus dueños y el análisis de brechas que deriva los paquetes de trabajo del portafolio (Sección 7.1).

1.5. Recursos

Recurso	Versión	Para qué se usó
Python	3.13.16	Ejecutar los scripts AR02 a AR07
pandas · matplotlib	3.0.5 · 3.11.2	Conteos, análisis de brechas, gráficos y dibujo de las vistas
openpyxl · python-docx · PyMuPDF	3.1.5 · 1.2.0 · 1.28	Anexos .xlsx con fórmulas, anexo F y vistas previas
Formato de modelo de Archi (.archimate)	Archi 5 · ArchiMate 3.2	Modelo ALTOSELVA_arquitectura.archimate con 129 elementos, 213 relaciones y 5 vistas; se abre con File › Open
LibreOffice	24.2	Exportar el anexo F a PDF y recalcular las fórmulas de los anexos C y E
Recursos del taller · Empresa 03	Semana 10	Insumos obligatorios: arquitectura-actual.md y FICHA.md (copiados sin editar en docs/caso/) y el programa AR03_brechas.py de la guía
Git / GitHub	2.43	Versionar la entrega; etiquetas v0.10 y taller-10

1.6. Seguridad

Reglas de uso del laboratorio y de alcance que se respetaron durante el trabajo:

- **Clasificación Restringida.** El modelo describe la superficie completa de sistemas, integraciones y tecnología de la municipalidad; el modelo, la sección 5 y sus anexos llevan esa marca. La ficha recuerda además que es una organización ficticia.
- **Sin detalle técnico sensible.** No se registran direcciones IP, credenciales, nombres de equipos, versiones exactas ni rutas internas: el servidor figura como «servidor en la sede» y el trámite como «desarrollo propio», sin lenguaje ni versión. La comprobación 1 del Paso F lo verifica con expresiones regulares (0 elementos expuestos).

- **Por cargo, no por nombre.** Los dueños de dato se designan por cargo (Secretario General, Subgerente de Administración Tributaria, Jefe de Recursos Humanos), nunca por persona.
- **Vistas para la organización.** Las vistas exportadas en PNG muestran capas y relaciones, no configuraciones.
- **Alcance.** El trabajo se limitó a la ejecución local de los scripts y al versionado en el repositorio propio; no se accedió a sistemas de la organización ni del Estado (SIAF-SP, AIRHSP, PIDE).

2. Procedimiento o metodología

El caso es la **Municipalidad Distrital de Alto Selva** (Empresa 03 del banco de casos, organización ficticia): entidad pública de la provincia de Tacna con 61 años de operación, 178 trabajadores en planilla y 94 bajo CAS y locación, 41 800 habitantes atendidos, S/ 31.2 millones de presupuesto institucional modificado y una Unidad de TI de 3 personas con S/ 520 000 de presupuesto (1.67 %). Su objetivo declarado para TI es «constituir el gobierno digital exigible y recuperar el control de los sistemas críticos». Los insumos de la semana son el inventario de la arquitectura actual (docs/caso/arquitectura-actual.md) y la ficha de la organización (docs/caso/FICHA.md), copiados sin editar desde RECURSOS-TALLER/EMPRESA-03-municipalidad-alto-selva. Todos los archivos citados están en el repositorio Lab10U2_PETI, rama main; cada evidencia y cada figura es un enlace al archivo en GitHub.

El modelo se construyó como texto versionable: los elementos y relaciones ArchiMate están en AR05_elementos.csv y AR05_relaciones.csv, y AR05_modelo_archi.py genera el archivo nativo de Archi y dibuja cada vista con las mismas coordenadas que tiene dentro del modelo.

2.1. Paso A — Declarar los principios de arquitectura (10 min)

Qué se buscaba: un mínimo de seis principios con nombre, declaración, razón, implicancias y trazabilidad al diagnóstico, que sirvan para aceptar o rechazar decisiones del plan.

Acción: se identificaron doce hallazgos verificables (H-01 a H-12) en las secciones B, C, E, F, G y H de la ficha y en el inventario, y sobre ellos se redactaron siete principios en 05_arquitectura/AR01_principios.md, registrados en el modelo como elementos Principle de la capa de motivación.

id	Principio	Declaración	Implicancia principal	Trazabilidad
AP-01	Gobierno digital exigible primero	Ninguna inversión de TI fuera del Plan de Gobierno Digital ni sin el Comité y su Líder	WP-01 en la primera ola; el Comité designa a los dueños de dato	H-01 · H-02 · D. Leg. 1412 · R.M. 119-2018-PCM
AP-02	Dato único con dueño por cargo	Cada entidad tiene una única fuente autoritativa digital y un dueño designado por cargo	Las hojas que duplican una entidad se retiran cuando existe su fuente (WP-03)	H-07 · H-09
AP-03	Continuidad antes que funcionalidad	Nada se construye sobre un sistema sin soporte o sin recuperación probada	WP-04 antes de tocar rentas o trámite	H-04 · H-05 · incidente 2025
AP-04	Ningún sistema crítico sin soporte, código ni documentación	Soporte con niveles de servicio, o código versionado y documentado bajo control municipal	Contratos con SLA; desarrollos propios en repositorio (WP-05, WP-08)	H-03 · H-04 · H-12
AP-05	El registro digital es la fuente	El expediente, la licencia y el acta se registran una vez en su sistema; ni el papel ni la hoja mandan	Cada hoja-sistema tiene reemplazo y fecha de retiro	H-07 · H-08 · H-09
AP-06	Interoperabilidad por servicios del Estado	Intercambio por servicios publicados y la PIDE; no se imprime ni se re-digita	Toda integración pasa por la capa de interoperabilidad (WP-07)	H-06 · D. Leg. 1412
AP-07	Privacidad y seguridad desde el diseño	Toda entidad con datos personales se registra, clasifica y protege antes de integrarse	WP-02 antes de los servicios digitales (WP-06)	H-10 · H-11 · Ley 29733

Regla aplicada: un principio sin implicancia que obligue o prohíba algo no gobierna nada. Los siete tienen al menos una implicancia que fija un orden entre paquetes de trabajo o un requisito para todo proyecto. AP-01 es propio de una entidad pública: convierte una obligación normativa incumplida (Comité, Líder y Plan de Gobierno Digital) en la condición previa de todo el plan.

2.2. Paso B — Modelar la arquitectura actual (25 min)

Qué se buscaba: las tres capas de la arquitectura actual con elementos que existen de verdad, las hojas de cálculo modeladas como componentes de aplicación, la vista de cooperación proceso-aplicación y la estructura de la información.

B.1 a B.3 — Capas. Se registraron los elementos del inventario, contrastados con las secciones C y D de la ficha, con estado A (actual) o AO (actual y objetivo):

Capa	Elementos ArchiMate del modelo actual	N.º
Negocio	Actores: ciudadano y contribuyente, mesa de partes, Subgerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Licencias, Registro Civil, Logística y Tesorería, Recursos Humanos, Unidad de TI · Roles: administrado, contribuyente, fiscalizador · Procesos: trámite documentario y mesa de partes, recaudación de tributos, licencias, registro civil en papel, contrataciones y logística, atención al ciudadano por formulario y correo, gestión de personal, transparencia · Servicios: recepción de trámites, pago de tributos, otorgamiento de licencias, registro civil, acceso a la información pública · Objetos: contribuyente y predio, expediente, licencia, acta de registro civil, trabajador, pago a proveedor	30
Aplicación	Componentes: SIAF-SP, AIRHSP, trámite documentario, rentas y catastro, portal de transparencia, mesa de partes virtual, planilla local y tres hojas de cálculo (control de expedientes físicos, fiscalización predial, registro de licencias) · Servicios: registro de expedientes, cobro de tributos, registro presupuestal, publicación de transparencia · Interfaces: formulario web de mesa de partes, cliente del SIAF-SP · Objetos de datos: 9	25
Tecnología	Nodos: servidor en la sede (sin autonomía de energía), plataforma del MEF, hosting de la mesa de partes, nube del Estado, 95 estaciones · Servicios: base de datos, servicio web, respaldo a disco local sin restauración probada, correo institucional · Redes: red plana sin segmentación, enlace a internet de un proveedor	11

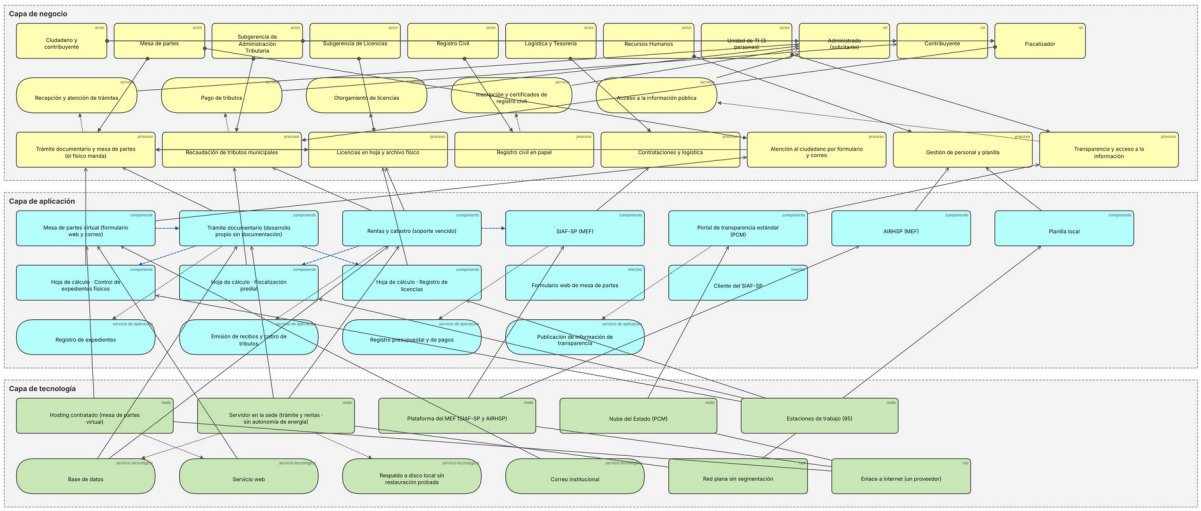


Figura 1. Vista V01 · arquitectura actual por capas (amarillo: negocio; celeste: aplicación; verde: tecnología) · graficos/V01_arquitectura_actual_capas.png

Las hojas de cálculo son componentes de aplicación, no objetos de negocio: tres de los diez componentes actuales son hojas y sostienen el control de expedientes, la fiscalización predial y el registro de licencias. El registro civil, en cambio, no tiene ningún componente: dejarlo en el modelo sin aplicación es lo que hace visible su brecha. Omitir las hojas habría dado una arquitectura ficticia en la que la fiscalización y las licencias parecían soportadas por rentas y catastro.

B.4 — Vista de cooperación proceso-aplicación. Se registró qué sistema soporta cada proceso en AR02_procesos_aplicacion.csv y se ejecutó:

```
python 05_arquitectura/AR02_estructura.py
```

Salida registrada (docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR02_estructura.txt):

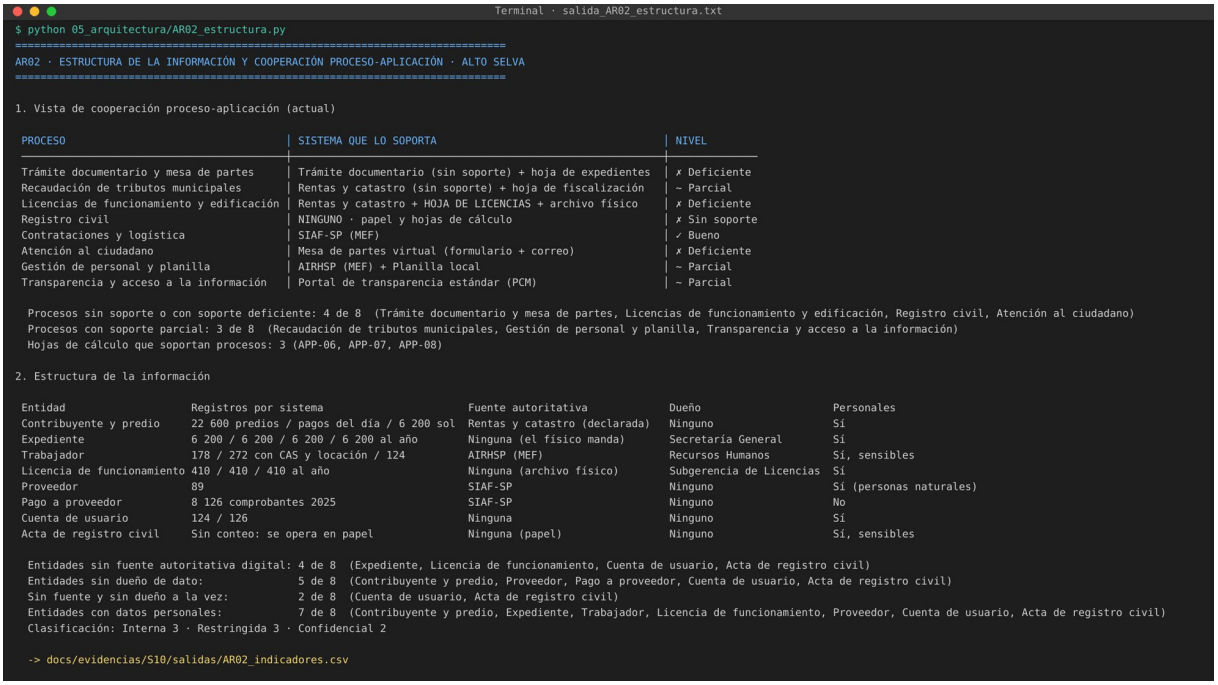


Figura 2. Ejecución de AR02_estructura.py · docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR02_estructura.txt

Proceso	Sistema que lo soporta	Nivel	Evidencia
Trámite documentario y mesa de partes	Trámite documentario (sin soporte) + hoja de expedientes	× Deficiente	Sin documentación ni soporte; el físico manda; 1 340 expedientes sin estado tras la caída
Recaudación de tributos municipales	Rentas y catastro (sin soporte) + hoja de fiscalización	~ Parcial	Sistema operativo pero sin soporte; caído 9 días hábiles en 2025; se digita al SIAF-SP al cierre
Licencias de funcionamiento y edificación	Rentas y catastro + HOJA DE LICENCIAS + archivo físico	× Deficiente	La fuente es el archivo físico; plazos distintos en la hoja y en el trámite
Registro civil	NINGUNO · papel y hojas de cálculo	× Sin soporte	Actas solo en libros físicos; sin índice digital
Contrataciones y logística	SIAF-SP (MEF)	✓ Bueno	Sistema obligatorio con soporte del MEF
Atención al ciudadano	Mesa de partes virtual (formulario + correo)	× Deficiente	El correo se imprime y se vuelve a registrar; sin soporte
Gestión de personal y planilla	AIRHSP (MEF) + Planilla local	~ Parcial	Los locadores no figuran en ningún sistema
Transparencia y acceso a la información	Portal de transparencia estándar (PCM)	~ Parcial	La plataforma tiene soporte de la PCM pero se carga a mano

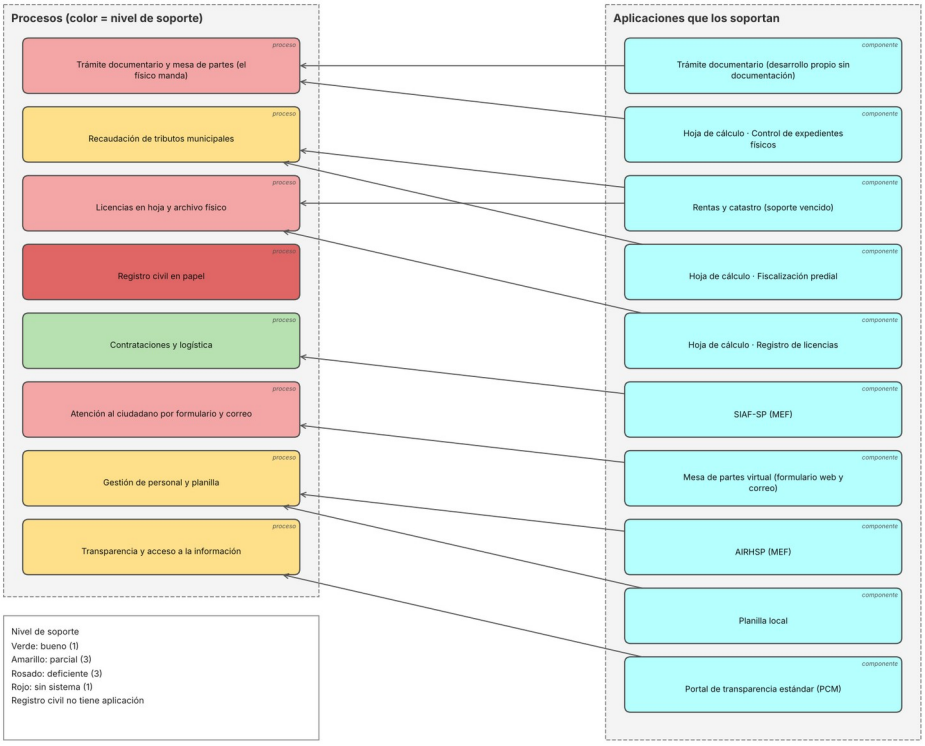


Figura 3. Vista V02 · cooperación proceso-aplicación, coloreada por nivel de soporte (Anexo B) · graficos/V02_cooperacion_proceso_aplicacion.png

Procesos sin soporte o con soporte deficiente: 4 de 8 (trámite documentario y mesa de partes, licencias, registro civil y atención al ciudadano) y 3 con soporte parcial (recaudación, gestión de personal y transparencia). El único proceso con soporte bueno, contrataciones y logística, descansa en un sistema del MEF; de los sistemas que administra la propia municipalidad, ninguno de los que sostienen procesos misionales tiene soporte vigente. Los cuatro procesos deficientes tocan directamente al ciudadano.

B.5 — Estructura de la información. Ocho entidades en AR02_entidades.csv, con sus sistemas, registros por sistema, fuente autoritativa, dueño, discrepancia, clasificación y datos personales:

Entidad	Sistemas	Registros	¿Fuente autoritativa?	Dueño (cargo)	Clasif.	¿Datos personales?
Contribuyente y predio	Rentas y catastro; Caja; Mesa de partes virtual; Hoja de fiscalización predial	22 600 predios / pagos del día / 6 200 solicitudes / 1 900	Rentas y catastro (declarada)	Ninguno	Confidencial	Sí

Entidad	Sistemas	Registros	¿Fuente autoritativa?	Dueño (cargo)	Clasif.	¿Datos personales?
Expediente	Trámite documentario; Mesa de partes virtual; Hoja de control de expedientes; Archivo físico	6 200 / 6 200 / 6 200 / 6 200 al año	Ninguna (el físico manda)	Secretaría General	Interna	Sí
Trabajador	AIRHSP (MEF); Planilla local; Usuarios de trámite documentario	178 / 272 con CAS y locación / 124	AIRHSP (MEF)	Recursos Humanos	Restringida	Sí, sensibles
Licencia de funcionamiento	Trámite documentario; Hoja de registro de licencias; Archivo físico	410 / 410 / 410 al año	Ninguna (archivo físico)	Subgerencia de Licencias	Interna	Sí
Proveedor	SIAF-SP	89	SIAF-SP	Ninguno	Interna	Sí (personas naturales)
Pago a proveedor	SIAF-SP	8 126 comprobantes 2025	SIAF-SP	Ninguno	Confidencial	No
Cuenta de usuario	Trámite documentario; Usuarios del ERP (SIAF-SP)	124 / 126	Ninguna	Ninguno	Restringida	Sí
Acta de registro civil	Libros físicos de registro civil; hojas de cálculo del área	Sin conteo: se opera en papel	Ninguna (papel)	Ninguno	Restringida	Sí, sensibles

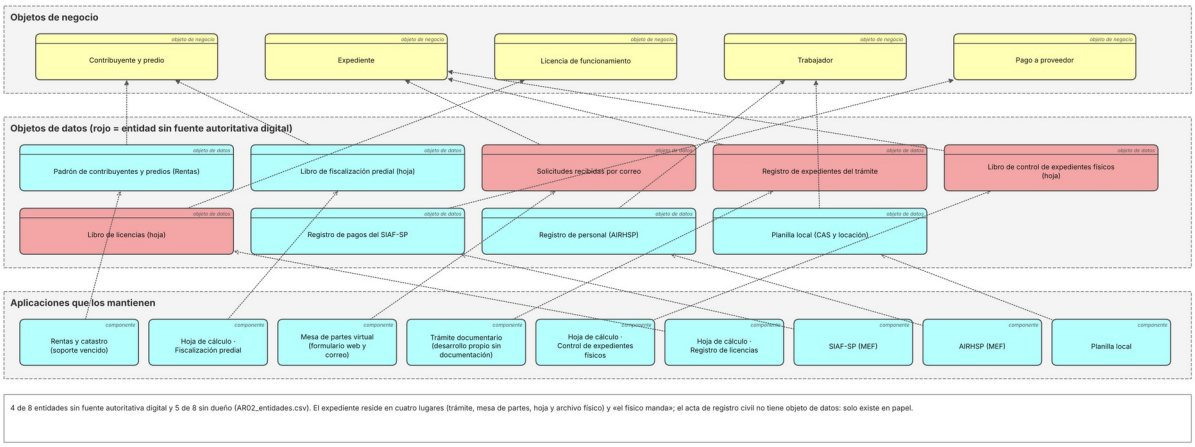


Figura 4. Vista V03 · estructura de la información (rojo: objeto de datos de una entidad sin fuente autoritativa digital) · graficos/V03_estructura_informacion.png

Entidades sin fuente autoritativa digital: 4 de 8. Sin dueño: 5 de 8. Sin ninguna de las dos: 2 de 8 (cuenta de usuario y acta de registro civil). Siete contienen datos personales y dos, trabajador y acta de registro civil, datos sensibles (Restringidas). El expediente vive en cuatro lugares con 6 200 registros al año en cada uno, «el físico manda» y 1 340 expedientes

quedaron sin estado recuperable tras la caída: la pregunta «¿en qué estado está este trámite?» no tiene hoy una respuesta digital. A la pregunta por el dueño del dato la organización responde «el sistema que lo tiene; si está en dos, los dos».

2.3. Paso C — Modelar la arquitectura objetivo (15 min)

Qué se buscaba: una arquitectura objetivo derivada de insumos ya producidos, no inventada, en la que cada cambio pueda trazarse a su origen.

Derivación. Se partió de cinco insumos:

Insumo	Sección	Qué aportó a la arquitectura objetivo
Objetivo declarado de TI	Ficha §A · 2.2	«Constituir el gobierno digital exigible y recuperar el control de los sistemas críticos»: Comité, Líder y Plan de Gobierno Digital; sistemas críticos con soporte
Capacidades de TI requeridas	3.1.5	Continuidad, gestión documental electrónica, interoperabilidad y protección de datos deben existir
Estrategias del FODA cruzado	3.5	Renovar o reemplazar los sistemas sin soporte, retirar hojas y papel, conectar con la PIDE
Marcos adoptados	4.2	COBIT 2019 APO03 (arquitectura), DSS04 (continuidad), DSS02 y BAI06 (incidentes y cambios)
Proyectos no negociables	4.1.5	D. Leg. 1412, D. S. 029-2021-PCM, R.M. 119-2018-PCM y Ley 29733 con el D. S. 016-2024-JUS

Acción: se agregaron al modelo 28 elementos con estado O (objetivo) y se marcaron como AO los que se conservan. Cambios por capa:

Capa	Elemento actual	Elemento objetivo	Origen del cambio
Negocio	Sin Comité ni Líder de Gobierno Digital	Comité y Líder designados; proceso de gestión del gobierno digital y de TI	AP-01 · R.M. 119-2018-PCM
Negocio	Sin dueños de dato	Rol «dueño del dato» por cargo	AP-02
Negocio	Trámite donde el físico manda	Trámite con expediente electrónico y mesa de partes digital	AP-05 · D. S. 029-2021-PCM
Negocio	Licencias en hoja y archivo físico	Licencias con registro digital y plazos controlados	AP-05
Negocio	Registro civil en papel	Registro civil digital integrado con RENIEC	AP-05 · AP-06
Negocio	Atención por formulario y correo	Atención con seguimiento del trámite en línea	AP-06
Datos	Expediente en cuatro lugares	Expediente electrónico único; dueño: Secretario General	AP-02 · AP-05
Datos	Deuda distinta en rentas y fiscalización	Padrón de rentas como fuente; dueño: Subgerente de Administración Tributaria	AP-02
Datos	Sin registro de datos personales	Registro de actividades de tratamiento	AP-07 · Ley 29733
Aplicación	Trámite documentario sin soporte ni documentación	Gestión documental con soporte y código bajo control municipal	AP-04
Aplicación	Rentas y catastro con soporte vencido	Rentas y catastro con soporte vigente y fiscalización integrada	AP-03 · AP-04
Aplicación	Integraciones manuales	Capa de interoperabilidad con servicios publicados y conexión a la PIDE	AP-06

Capa	Elemento actual	Elemento objetivo	Origen del cambio
Aplicación	Tres hojas de cálculo y mesa de partes por correo	Retiradas	AP-05
Aplicación	Incidentes en cuaderno y cambios sin registro	Mesa de ayuda e inventario de activos de TI	AP-04 · COBIT DSS02 y BAI06
Tecnología	Servidor sin autonomía de energía	Servidor con energía ininterrumpida y soporte	AP-03
Tecnología	Respaldo a disco local sin restauración	Respaldo fuera de la sede con restauración probada y copia inmutable	AP-03 · COBIT DSS04
Tecnología	Red plana y sin segundo factor	Red segmentada por zonas y autenticación con segundo factor	AP-07

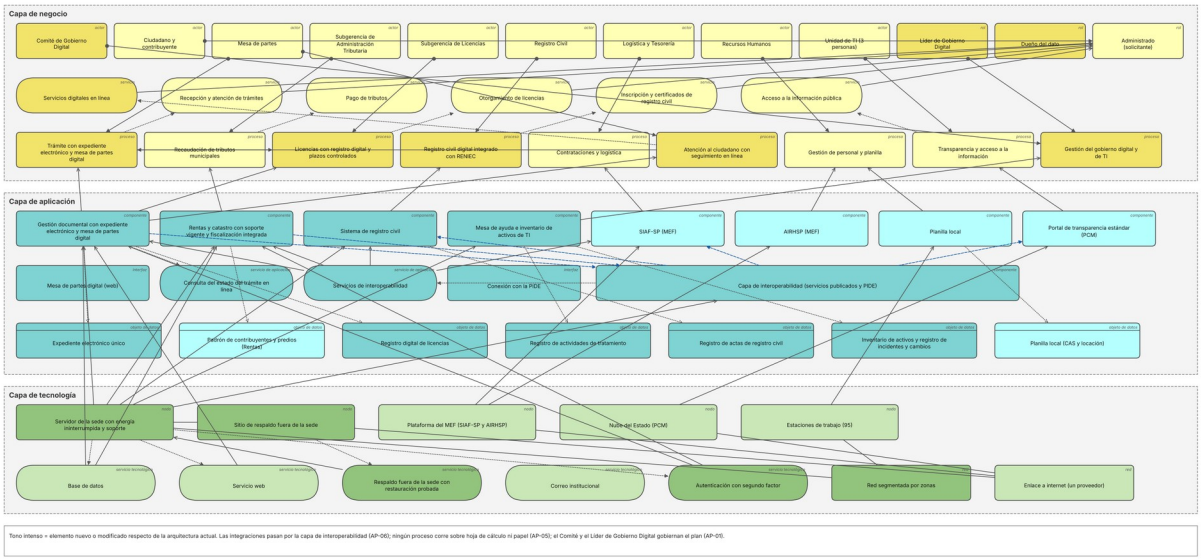


Figura 5. Vista V04 · arquitectura objetivo por capas; tono intenso = elemento nuevo o modificado (Anexo D) · graficos/V04_arquitectura_objetivo_capas.png

Lectura de la vista objetivo. Las flechas azules ya no son impresiones ni digitaciones: pasan por la capa de interoperabilidad, que alimenta al SIAF-SP con la recaudación del día, publica en el portal de transparencia y consulta a RENIEC por la PIDE para el registro civil. Ningún proceso queda servido por una hoja de cálculo ni por papel. La arquitectura objetivo no agrega un ERP municipal ni aplicaciones móviles: cada elemento nuevo responde a una obligación normativa o a un hallazgo, no a la moda.

2.4. Paso D — Análisis de brechas y paquetes de trabajo (15 min)

Qué se buscaba: al menos diez brechas situadas en su capa, con tipo, esfuerzo y dependencias, y los paquetes de trabajo y la secuencia que se derivan de ellas.

Acción: se registraron 18 brechas en AR03_brechas.csv; cada una nombra el código del elemento actual y del objetivo en el modelo. El programa de la guía (RECURSOS-TALLER/AR03_brechas.py) escribe las brechas dentro del código; se adaptó para leerlas de AR03_brechas.csv y AR03_paquetes_def.csv, validar que cada dependencia exista, ordenar los paquetes en olas y calcular la ruta crítica, sin cambiar su función.

```
python 05_arquitectura/AR03_brechas.py
```

```
Terminal · salida_AR03_brechas.txt
$ python 05_arquitectura/AR03_brechas.py
======================================================================
AR03 · ANÁLISIS DE BRECHAS Y PAQUETES DE TRABAJO · ALTO SELVA
======================================================================

1. Brechas por capa y tipo (18 brechas · 76 semanas-persona)

tipo        Nuevo  Modificar  Reemplazar  Retirar  Total
capa
Negocio         5          2           0        0      7
Datos           1          2           0        0      3
Aplicación      1          1           2        1      5
Tecnología      0          3           0        0      3
Total           7          8           2        1     18

2. Paquetes de trabajo derivados de las brechas

  WP-01  Gobierno digital y de TI                  3 brechas   10 sem-p  -> P-01 Comité · Líder y Plan de Gobierno Digital
         brechas: B-01; B-02; B-03 · sin dependencias
  WP-04  Continuidad de la infraestructura         2 brechas    7 sem-p  -> P-04 Respaldo verificado y continuidad
         brechas: B-05; B-06 · sin dependencias
  WP-02  Protección de datos y seguridad           2 brechas    7 sem-p  -> P-02 Registro de tratamientos y seguridad de la información
         brechas: B-04; B-16 · depende de: WP-01; WP-04
  WP-05  Recuperación de sistemas críticos         2 brechas   18 sem-p  -> P-05 Rentas con soporte y gestión documental
         brechas: B-07; B-08 · depende de: WP-04
  WP-08  Gestión de servicios de TI                1 brechas    3 sem-p  -> P-08 Mesa de ayuda · cambios e inventario de activos
         brechas: B-17 · depende de: WP-01
  WP-07  Interoperabilidad con el Estado           1 brechas    6 sem-p  -> P-07 Capa de interoperabilidad y conexión a la PIDE
         brechas: B-12 · depende de: WP-05
  WP-06  Servicios digitales al ciudadano          4 brechas   16 sem-p  -> P-06 Mesa de partes · licencias y registro civil digitales
         brechas: B-11; B-13; B-14; B-18 · depende de: WP-02; WP-05; WP-07
  WP-03  Fuentes autoritativas y retiro de hojas   3 brechas    9 sem-p  -> P-03 Gobierno del dato municipal
         brechas: B-09; B-10; B-15 · depende de: WP-01; WP-05; WP-06

3. Secuencia obligada por dependencias

  Ola 1: WP-01 Gobierno digital y de TI · WP-04 Continuidad de la infraestructura
  Ola 2: WP-02 Protección de datos y seguridad · WP-05 Recuperación de sistemas críticos · WP-08 Gestión de servicios de TI
  Ola 3: WP-07 Interoperabilidad con el Estado
  Ola 4: WP-06 Servicios digitales al ciudadano
  Ola 5: WP-03 Fuentes autoritativas y retiro de hojas

  Ruta crítica por esfuerzo: WP-04 → WP-05 → WP-07 → WP-06 → WP-03 = 56 semanas-persona
  Regla verificada: WP-01 (gobierno digital) y WP-04 (continuidad) abren la secuencia (AP-01 · AP-03)
  Regla verificada: WP-06 (servicios al ciudadano) queda después de WP-02 (datos personales) y WP-07 (interoperabilidad)

  -> 05_arquitectura/AR03_paquetes.csv
  -> graficos/AR03_brechas_por_capa.png
  -> graficos/AR03_secuencia_paquetes.png
```

Figura 6. Ejecución de AR03_brechas.py · docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR03_brechas.txt

id	Capa	Brecha	Actual → objetivo	Tipo	Sem-p	Depende de	Paq.
B-01	Negocio	Sin Comité ni Líder de Gobierno Digital designados	— → ACT-09; ROL-05	Nuevo	2	—	WP-01

id	Capa	Brecha	Actual → objetivo	Tipo	Sem-p	Depende de	Paq.
B-02	Negocio	Sin Plan de Gobierno Digital ni PETI aprobados	— → PRO-09	Nuevo	6	B-01	WP-01
B-03	Negocio	Sin dueños de dato designados por cargo	— → ROL-04	Nuevo	2	B-01	WP-01
B-04	Datos	Datos personales sin registro de actividades de tratamiento	— → DO-09	Nuevo	3	B-03	WP-02
B-05	Tecnología	Respaldo a disco local sin restauración probada ni copia fuera de la sede	TSV-03 → TSV-03O; NOD-06	Modificar	3	—	WP-04
B-06	Tecnología	Servidor único sin autonomía de energía	NOD-01 → NOD-01O	Modificar	4	—	WP-04
B-07	Aplicación	Rentas y catastro con soporte vencido desde 2023	APP-03 → APP-03O	Modificar	6	B-05; B-06	WP-05
B-08	Aplicación	Trámite documentario sin soporte · código ni documentación	APP-02 → APP-02O	Reemplazar	12	B-05; B-06	WP-05
B-09	Datos	Expediente sin fuente digital (el físico manda · 1 340 sin estado)	DO-04; DO-05 → DO-04O	Modificar	4	B-03; B-08	WP-03
B-10	Datos	Deuda del contribuyente distinta en rentas y fiscalización	DO-01; DO-02 → DO-01	Modificar	3	B-03; B-07	WP-03
B-11	Aplicación	Mesa de partes virtual por formulario y correo que se imprime	APP-05; AIF-01 → AIF-04	Reemplazar	3	B-08	WP-06
B-12	Aplicación	Integraciones manuales (correo impreso · recaudación digitada al SIAF-SP)	— → APP-11; AIF-03	Nuevo	6	B-07; B-08	WP-07
B-13	Negocio	Registro civil en papel · sin sistema	PRO-04 → PRO-04O; APP-12; DO-10	Nuevo	8	B-04; B-12	WP-06
B-14	Negocio	Licencias con fuente en el archivo físico y plazos discrepantes	PRO-03; DO-06 → PRO-03O; DO-06O	Modificar	3	B-08	WP-06
B-15	Aplicación	Tres hojas de cálculo operan como sistema	APP-06; APP-07; APP-08 → —	Retirar	2	B-09; B-10; B-14	WP-03
B-16	Tecnología	Red plana sin segmentación y sin segundo factor	NET-01 → NET-01O; TSV-05	Modificar	4	B-06	WP-02
B-17	Negocio	Gestión de TI informal: cambios sin registro · incidentes en cuaderno · sin inventario de activos	— → APP-13; DO-11	Nuevo	3	B-01	WP-08
B-18	Negocio	Atención al ciudadano sin seguimiento del trámite	PRO-06 → PRO-06O; ASV-06	Modificar	2	B-11	WP-06

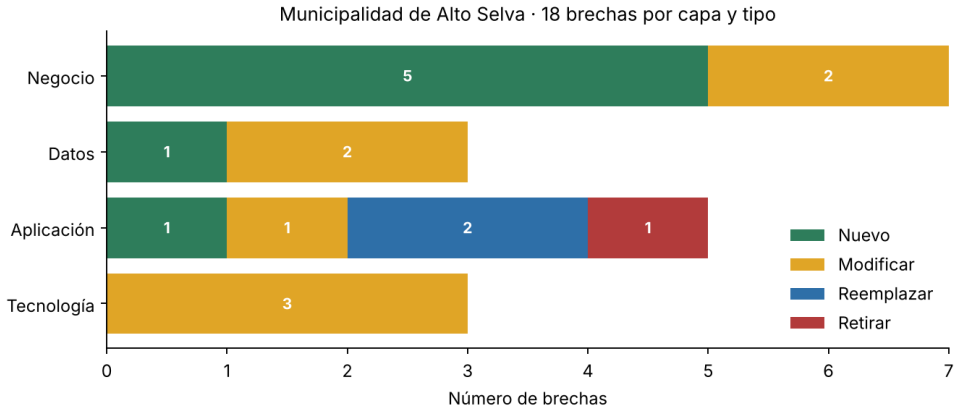


Figura 7. Brechas por capa y tipo · graficos/AR03_brechas_por_capa.png

Ola	Paquete	Brechas	Sem-p	Depende de	Proyecto (7.1)
1	WP-01 Gobierno digital y de TI	B-01; B-02; B-03	10	—	P-01 Comité · Líder y Plan de Gobierno Digital
1	WP-04 Continuidad de la infraestructura	B-05; B-06	7	—	P-04 Respaldo verificado y continuidad
2	WP-02 Protección de datos y seguridad	B-04; B-16	7	WP-01; WP-04	P-02 Registro de tratamientos y seguridad de la información
2	WP-05 Recuperación de sistemas críticos	B-07; B-08	18	WP-04	P-05 Rentas con soporte y gestión documental
2	WP-08 Gestión de servicios de TI	B-17	3	WP-01	P-08 Mesa de ayuda · cambios e inventario de activos
3	WP-07 Interoperabilidad con el Estado	B-12	6	WP-05	P-07 Capa de interoperabilidad y conexión a la PIDE
4	WP-06 Servicios digitales al ciudadano	B-11; B-13; B-14; B-18	16	WP-02; WP-05; WP-07	P-06 Mesa de partes · licencias y registro civil digitales
5	WP-03 Fuentes autoritativas y retiro de hojas	B-09; B-10; B-15	9	WP-01; WP-05; WP-06	P-03 Gobierno del dato municipal

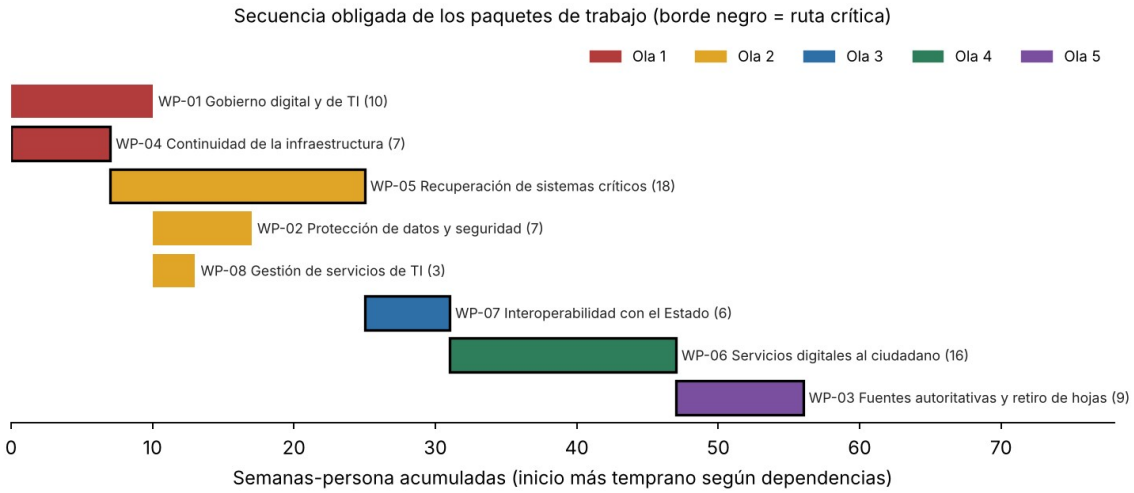


Figura 8. Secuencia obligada de los paquetes de trabajo y ruta crítica · graficos/AR03_secuencia_paquetes.png

Interpretación. De 18 brechas, 7 son nuevas, 8 modificaciones, 2 reemplazos y 1 retiro. La capa de negocio concentra 7 —la mayoría de gobierno: Comité, Líder, Plan, dueños de dato y gestión de TI— y la de aplicación el mayor esfuerzo (29 de 76 semanas-persona). Las dependencias fuerzan cinco olas: gobierno digital y continuidad primero (sin dependencias); luego protección de datos, recuperación de los sistemas críticos y gestión de servicios de TI; después la interoperabilidad, que necesita sistemas recuperados; los servicios digitales al ciudadano, que necesitan datos protegidos e interoperabilidad; y al final el retiro de las hojas, cuando sus reemplazos ya operan. La ruta crítica WP-04 → WP-05 → WP-07 → WP-06 → WP-03 suma 56 semanas-persona.

Hallazgo para el portafolio. La organización solo reconocía como problema la falta de Comité y de Plan de Gobierno Digital (ficha §C). El análisis agrega dos paquetes que no figuraban en su lista y de los que dependen otros: la interoperabilidad (WP-07), sin la cual el registro civil digital y la recaudación sin re-digitación no son posibles, y la gestión de servicios de TI (WP-08), sin la cual ningún cambio sobre los sistemas recuperados queda trazado. Se proponen como P-07 y P-08 para la Sección 7.1.

2.5. Paso E — Vistas y redacción de la sección 5 (10 min)

Qué se buscaba: las vistas mínimas exportadas en PNG sin detalle técnico sensible y la Sección 5 del PETI redactada con la estructura de la guía.

Acción: se generó el modelo y sus cinco vistas:

```
python 05_arquitectura/AR05_modelo_archi.py
```

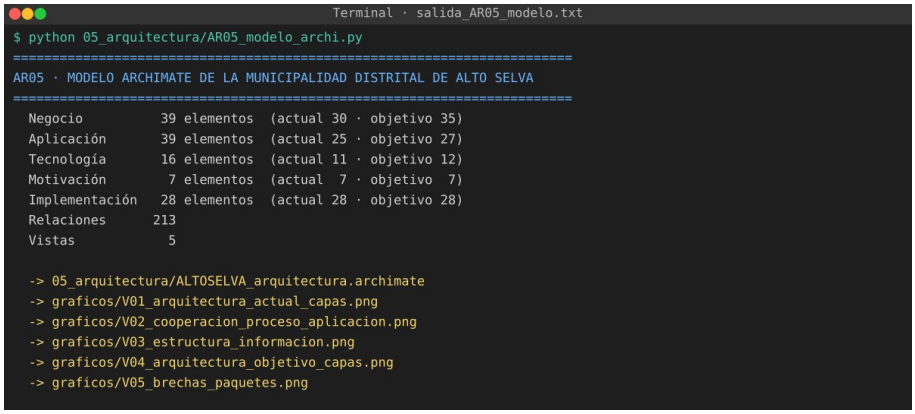


Figura 9. Ejecución de AR05_modelo_archi.py ·

docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR05_modelo.txt

Vista del modelo	Qué muestra	Archivo PNG
V01 Arquitectura actual — capas	Negocio, aplicación y tecnología actuales	V01_arquitectura_actual_capas.png
V02 Cooperación proceso-aplicación	Qué sistema soporta cada proceso y con qué nivel	V02_cooperacion_proceso_aplicacion.png
V03 Estructura de la información	Objetos de negocio, objetos de datos y aplicaciones	V03_estructura_informacion.png
V04 Arquitectura objetivo — capas	Las tres capas objetivo con los cambios resaltados	V04_arquitectura_objetivo_capas.png
V05 Brechas y paquetes de trabajo	Cada brecha (Gap) asociada a su paquete (WorkPackage)	V05_brechas_paquetes.png

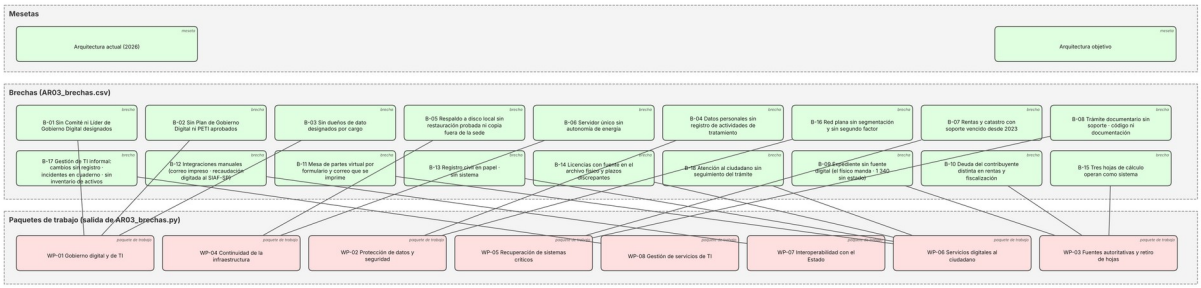


Figura 10. Vista V05 · brechas y paquetes de trabajo en la capa de implementación y migración · graficos/V05_brechas_paquetes.png

Con estos insumos se redactó 05_arquitectura/5_arquitectura_empresarial.md con la estructura de la guía: 5.1 Principios · 5.2 Arquitectura actual (5.2.1 a 5.2.5, con «Entidades sin fuente autoritativa: 4 de 8» y «Procesos sin soporte o con soporte deficiente: 4 de 8») · 5.3 Arquitectura objetivo (derivación, cambios por capa y vistas) · 5.4 Análisis de brechas (tabla, paquetes y secuencia). Se exportó como Anexo F con AR06_genera_anexos.py y se etiquetó como v0.10.

2.6. Paso F — Validar y corregir (10 min)

Qué se buscaba: que el modelo resista una comprobación, no solo que esté hecho. Las tres comprobaciones de la guía se automatizaron en AR04_valida.py, que lee el archivo .archimate, el inventario y la ficha, y termina con código 1 si alguna falla.

- **Comprobación 1:** cada elemento está en la carpeta de su capa y su tipo corresponde a ella; cada relación es válida en ArchiMate 3.2 para el par de tipos que une; ningún nombre o documentación lleva IP, versión o credencial.
- **Comprobación 2:** cada componente del modelo actual existe en el inventario de la organización, cada aplicación de la sección 2 del inventario está en el modelo, las tres hojas de cálculo están modeladas como componentes de aplicación y los seis procesos de la ficha (sección D) están trazados en el modelo actual.
- **Comprobación 3:** cada brecha señala un elemento del modelo actual y otro del objetivo (salvo nuevos y retiros), lo retirado o reemplazado no sigue en el objetivo y cada brecha existe como elemento Gap.

```
python 05_arquitectura/AR04_valida.py
```

La primera ejecución encontró una falla (salida_AR04_validacion_inicial.txt):

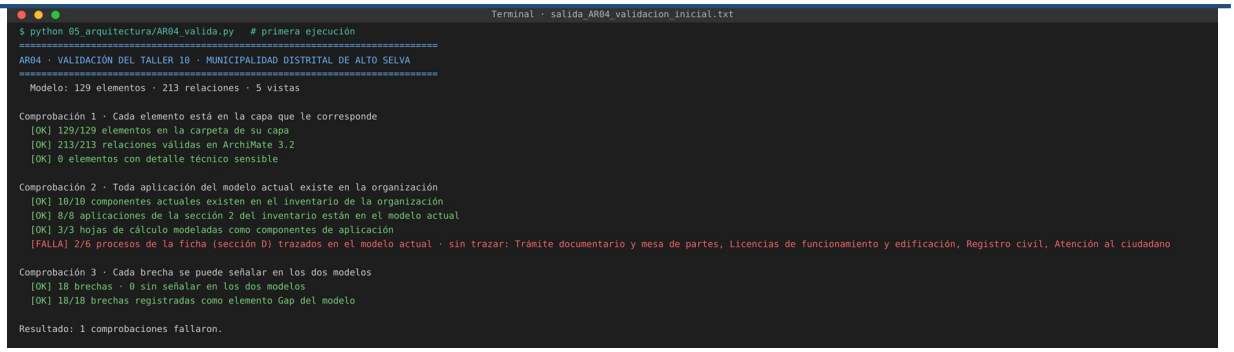


Figura 11. Primera ejecución de la validación: 1 falla ·

docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR04_validacion_inicial.txt

#	Falla detectada	Corrección aplicada
1	Comprobación 2 · 2/6 procesos de la ficha trazados. Trámite documentario y mesa de partes, licencias de funcionamiento y edificación, registro civil y atención al ciudadano se habían nombrado en el modelo por su situación actual («Registro civil en papel», «Licencias en hoja y archivo físico»), no con el nombre que usa la organización, y no se podían señalar en la ficha	Se agregó a PRO-01, PRO-03, PRO-04 y PRO-06 la referencia «Ficha: <nombre del proceso>» en su documentación (AR05_elementos.csv) y se regeneró el modelo. El nombre descriptivo se conserva porque muestra el estado actual; la referencia permite verificar que el proceso existe en la organización

La corrección está en el commit 3b4a045. La segunda ejecución pasó todas las comprobaciones (salida_AR04_validacion.txt):

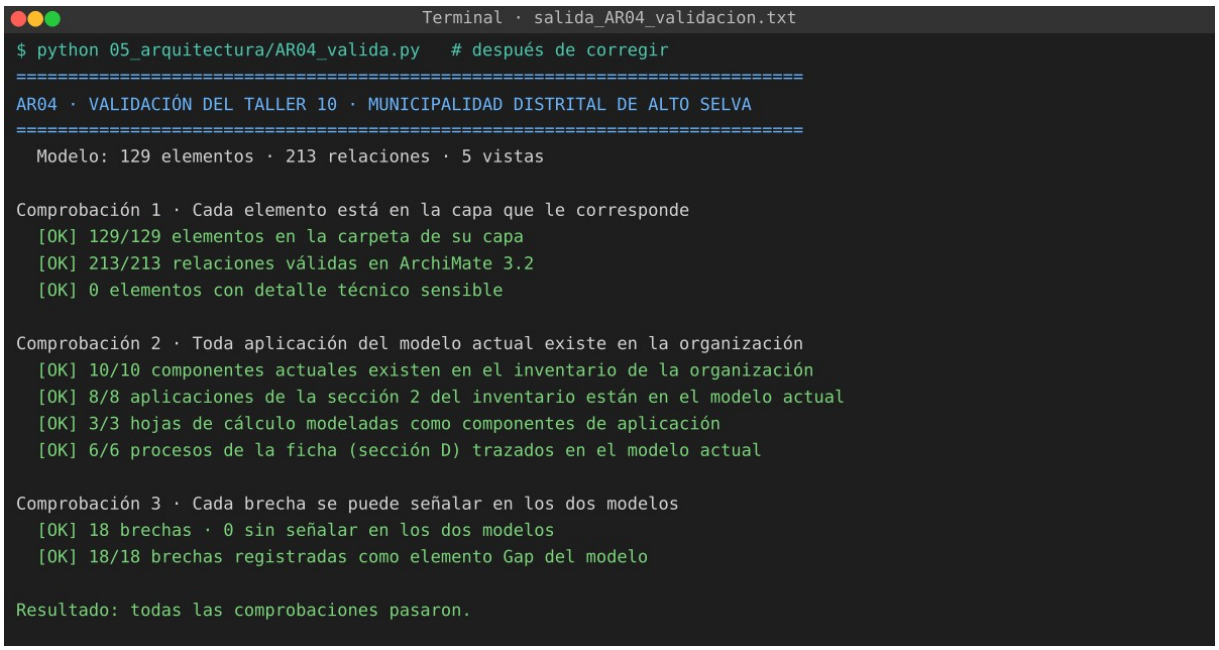


Figura 12. Validación después de corregir: todas las comprobaciones pasan ·

docs/evidencias/S10/salidas/salida_AR04_validacion.txt

La validación confirma lo que la guía pide comprobar: 129/129 elementos en su capa, 213/213 relaciones válidas, 0 elementos con detalle sensible, 10/10 aplicaciones del modelo actual

existentes en la organización, 8/8 aplicaciones del inventario modeladas, 3/3 hojas de cálculo como componentes, 6/6 procesos de la ficha trazados y 18/18 brechas señalables en los dos modelos. Lo que no se pudo comprobar en esta sesión —abrir el archivo en la interfaz de Archi — se documenta en «Problemas y mejoras».

2.7. Paso G — Registrar la evidencia y cerrar (5 min)

Qué se buscaba: dejar todo versionado y verificable mediante una URL.

Acción: se versionó cada paso en un commit propio y se crearon las etiquetas anotadas v0.10 y taller-10. Registro obtenido de git log --oneline --decorate:

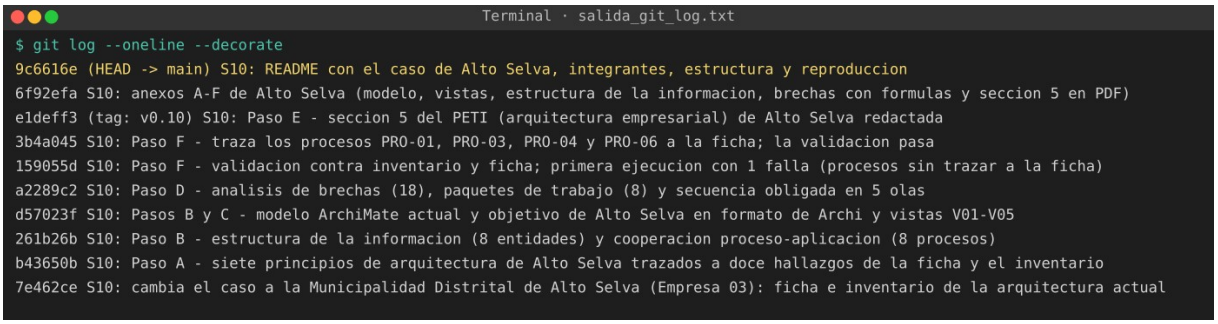


Figura 13. Historial de commits del taller · docs/evidencias/S10/salidas/salida_git_log.txt

Commit	Mensaje
7e462ce	S10: cambia el caso a la Municipalidad Distrital de Alto Selva (Empresa 03): ficha e inventario de la arquitectura actual
b43650b	S10: Paso A - siete principios de arquitectura de Alto Selva trazados a doce hallazgos de la ficha y el inventario
261b26b	S10: Paso B - estructura de la informacion (8 entidades) y cooperacion proceso-aplicacion (8 procesos)
d57023f	S10: Pasos B y C - modelo ArchiMate actual y objetivo de Alto Selva en formato de Archi y vistas V01-V05
a2289c2	S10: Paso D - analisis de brechas (18), paquetes de trabajo (8) y secuencia obligada en 5 olas
159055d	S10: Paso F - validacion contra inventario y ficha; primera ejecucion con 1 falla (procesos sin trazar a la ficha)
3b4a045	S10: Paso F - traza los procesos PRO-01, PRO-03, PRO-04 y PRO-06 a la ficha; la validacion pasa
e1deff3	S10: Paso E - seccion 5 del PETI (arquitectura empresarial) de Alto Selva redactada
6f92efa	S10: anexos A-F de Alto Selva (modelo, vistas, estructura de la informacion, brechas con formulas y seccion 5 en PDF)
9c6616e	S10: README con el caso de Alto Selva, integrantes, estructura y reproduccion

```
git tag -a v0.10 -m "PETI v0.10 — arquitectura empresarial"

git tag -a taller-10 -m "Taller 10 · SI886"

git push origin main develop taller/s10 --tags
```

La etiqueta v0.10 apunta al commit e1deff3 (Sección 5 redactada) y taller-10 al commit que agrega este informe en informe/. Los commits se hicieron sobre main y se publican también en las ramas develop y taller/s10.

URL de la entrega: https://github.com/IkerASierraR/Lab10U2_PETI/tree/taller-10

Pregunta de transferencia — qué riesgo correría una organización real si esto se hiciera mal. Si las hojas de cálculo y el papel no se modelaran, la municipalidad vería la fiscalización y las licencias «soportadas» por rentas y catastro, y el registro civil desaparecería del plan; y si la arquitectura objetivo no se derivara ni se secuenciara, el plan lanzaría servicios digitales al ciudadano sobre un servidor sin respaldo restaurable, con sistemas sin soporte y datos personales sin registro de tratamiento: la próxima caída, como la de nueve días hábiles en plena amnistía tributaria, afectaría ya no a la caja sino a cada trámite en línea, y la entidad seguiría incumpliendo el marco de gobierno digital que la Contraloría puede observar.

3. Resultados

URL base de la evidencia: https://github.com/IkerASierraR/Lab10U2_PETI/blob/main/ — cada enlace de la columna «Evidencia» abre el archivo en la rama main del repositorio.

Los tres resultados que se califican

Resultado	Qué demuestra	Evidencia
La arquitectura actual	Tres capas con 66 elementos que existen de verdad (10/10 aplicaciones en el inventario y 6/6 procesos de la ficha), tres hojas de cálculo como componentes, 4 de 8 procesos sin soporte o deficientes y 4 de 8 entidades sin fuente autoritativa digital	ALTOSELVA_arquitectura.archimate · V01 · V02 · V03 · Anexos A, B y C
La arquitectura objetivo	Derivada del objetivo declarado de TI, las capacidades, las estrategias, los marcos y el marco de gobierno digital exigible; 17 cambios por capa, cada uno con su origen	V04 · 5_arquitectura_empresarial.md §5.3 · Anexo D
El análisis de brechas	18 brechas por capa y tipo, señalables en los dos modelos (comprobación 3), 8 paquetes, 5 olas y ruta crítica de 56 sem-p	AR03_brechas.csv · AR03_paquetes.csv · Sección 5.4 · Anexo E

Lista de comprobación del taller

#	Resultado esperado	¿Se logró?	Evidencia
1	Seis principios de arquitectura con los cinco campos y su trazabilidad	Sí: 7 principios sobre 12 hallazgos	AR01_principios.md
2	Modelo en Archi con las tres capas de la arquitectura actual	Sí: 66 elementos actuales	ALTOSELVA_arquitectura.archimate

#	Resultado esperado	¿Se logró?	Evidencia
3	Las hojas de cálculo modeladas como componentes de aplicación	Sí: 3/3	salida_AR04_validacion.txt
4	Vista de cooperación proceso-aplicación con los procesos sin soporte identificados	Sí: 4 de 8 sin soporte o deficientes	V02_cooperacion_proceso_aplicacion.png
5	Estructura de la información con ≥ 6 entidades, sus sistemas y registros	Sí: 8 entidades	AR02_entidades.csv
6	Entidades sin fuente autoritativa y sin dueño identificadas y contadas	Sí: 4/8 y 5/8	salida_AR02_estructura.txt
7	Entidades con datos personales marcadas, con su clasificación	Sí: 7/8	AR02_entidades.csv
8	Arquitectura objetivo modelada, con cada cambio trazado a su origen	Sí: 17 cambios	5_arquitectura_empresarial.md
9	Análisis de brechas con ≥ 10 brechas, tipo, esfuerzo y dependencias	Sí: 18 brechas	AR03_brechas.csv
10	Paquetes de trabajo derivados de las brechas	Sí: 8 paquetes	AR03_paquetes.csv
11	Secuencia obligada por dependencias determinada	Sí: 5 olas · ruta crítica 56 sem-p	salida_AR03_brechas.txt
12	Tres vistas exportadas en PNG, sin detalle técnico sensible	Sí: 5 vistas · 0 elementos sensibles	graficos/
13	Sección 5 redactada · etiqueta v0.10	Sí	5_arquitectura_empresarial.md · v0.10

Criterio de éxito del reto. Se cumple: las tres comprobaciones del Paso F pasan sobre el archivo del modelo, y cada brecha señala un elemento de la arquitectura actual y otro de la objetivo (18/18).

Problemas y mejoras.

- **Archi no estaba instalado en el entorno de ejecución.** El modelo se generó en el formato nativo de Archi (.archimate) y las vistas PNG se dibujaron con las mismas coordenadas; queda pendiente abrirlo en la interfaz de Archi, revisar la disposición y volver a exportar las vistas con File › Report › HTML o Export View As Image.
- **Programa de la guía.** AR03_brechas.py de RECURSOS-TALLER trae las brechas escritas en el código y los paquetes del caso de respaldo; se adaptó para leerlas de CSV y para calcular olas y ruta crítica. La adaptación está documentada en su cabecera.
- **Cifras del caso.** Los conteos provienen del inventario y de la ficha; no se contrastaron con bases de datos. Las entidades proveedor (89), pago a proveedor (8 126), cuenta de usuario (124 / 126) y acta de registro civil se agregaron a las cuatro del inventario con cifras de la sección I de la ficha; su dueño «Ninguno» refleja la respuesta de la organización («el sistema que lo tiene») y debe confirmarse en la entrevista simulada.

- **Procesos del inventario.** Gestión de personal y transparencia no figuran en la sección D de la ficha; se modelaron porque el inventario registra sus sistemas (AIRHSP, planilla local, portal de transparencia).
- **Esfuerzos estimados.** Las semanas-persona de cada brecha son una estimación del equipo para ordenar la secuencia; se refinarán en la Sección 7 con el portafolio.
- **Cambio de caso.** El repositorio contenía una versión anterior del taller sobre otra organización; se reemplazó por la Empresa 03 asignada y las etiquetas v0.10 y taller-10 se movieron a los nuevos commits.
- **Repositorio privado.** La guía pide guardar el modelo en un repositorio privado; Lab10U2_PETI debe configurarse como privado antes de compartir el enlace fuera del curso.

4. Conclusiones

- **La capa de datos es la que más revela y la que menos estaba documentada.** Preguntar por el dueño de cada entidad mostró que 5 de 8 no tienen dueño y 4 de 8 no tienen fuente autoritativa digital; la organización responde que el dueño es «el sistema que lo tiene». El expediente vive en cuatro lugares y el físico manda: ningún servicio digital al ciudadano puede construirse sobre eso sin antes designar quién responde por el dato.
- **Las hojas de cálculo y el papel son parte de la arquitectura.** Tres de los diez componentes actuales son hojas y el registro civil no tiene sistema. Modelarlos convirtió una «debilidad de procesos» en brechas concretas con reemplazo y fecha de retiro, y mostró que 4 de los 8 procesos —los cuatro que tocan al ciudadano— carecen de soporte adecuado.
- **La arquitectura objetivo no se inventa, se deriva.** Cada uno de los 17 cambios cita su origen —el objetivo declarado de TI, una estrategia, un marco o una norma—; en una entidad pública esa derivación incluye el marco de gobierno digital exigible, que

aquí se convierte en el primer paquete de trabajo y deja fuera elementos de moda que nadie pidió.

- **Las dependencias imponen la secuencia.** El análisis de brechas obliga a constituir el gobierno digital y asegurar la continuidad antes de recuperar rentas y trámite, y a tener interoperabilidad y protección de datos antes de abrir servicios en línea; además descubre dos proyectos que la organización no había nombrado (P-07 interoperabilidad y P-08 gestión de servicios de TI). Abrir servicios digitales antes que la continuidad repetiría, a mayor escala, la caída de nueve días de 2025.

5. Cuestionario

La guía del Taller 10 no incluye un cuestionario aparte; la pregunta que exige responder es la de transferencia del Paso G.

A. Pregunta de transferencia: ¿qué riesgo correría una organización real si esto se hiciera mal?

Respondida en el Paso G: un modelo actual sin las hojas de cálculo ni el papel oculta las brechas que más afectan al ciudadano (expediente, licencias, registro civil), y una arquitectura objetivo sin derivación ni secuencia lleva a publicar servicios en línea sobre sistemas sin soporte, sin respaldo restaurable y sin registro de tratamiento de datos personales. El resultado son inversiones que no se pueden defender ante la Contraloría, servicios que se caen en las campañas de recaudación y exposición a sanciones de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.

6. Referencias bibliográficas

Archi. (2026). *Archi — Open Source ArchiMate Modelling Toolkit*. https://www.archimatetool.com/

Decreto Legislativo N.° 1412. (2018). *Ley de Gobierno Digital*. Diario Oficial El Peruano.

Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS. *Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/anpd

Decreto Supremo N.° 029-2021-PCM. *Reglamento de la Ley de Gobierno Digital*. https://www.gob.pe/13326-reglamento-de-la-ley-de-gobierno-digital

ISACA. (2018). *COBIT 2019 Framework: Governance and Management Objectives* (APO03 Managed Enterprise Architecture; BAI06; DSS02; DSS04). https://www.isaca.org/resources/cobit

Jahuira Pilco, D. E., Mamani Cori, C. C. y Sierra Ruiz, I. A. (2026). *Lab10U2_PETI* [Repositorio de GitHub]. https://github.com/IkerASierraR/Lab10U2_PETI

Jimenez Flores, O. J. (2026). *PETI — SI-886 Planeamiento Estratégico de TI, Semana 10: recursos del taller, Empresa 03 Municipalidad Distrital de Alto Selva* [Repositorio de GitHub]. https://github.com/OscarJimenezFlores/PETI

Lankhorst, M. (2017). *Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis* (4.ª ed.). Springer.

Ley N.° 29733. (2011). *Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

MINTIC Colombia. *Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI*. https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-channel.html

Resolución Ministerial N.° 119-2018-PCM. (2018). *Disponen la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la Administración Pública*. Diario Oficial El Peruano.

Rodríguez Bermúdez, J. R. (2015). *Planificación y dirección estratégica de sistemas de información*. Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/bibliotecaupt/titulos/57875

Ross, J. W., Weill, P. y Robertson, D. C. (2006). *Enterprise Architecture as Strategy*. Harvard Business School Press.

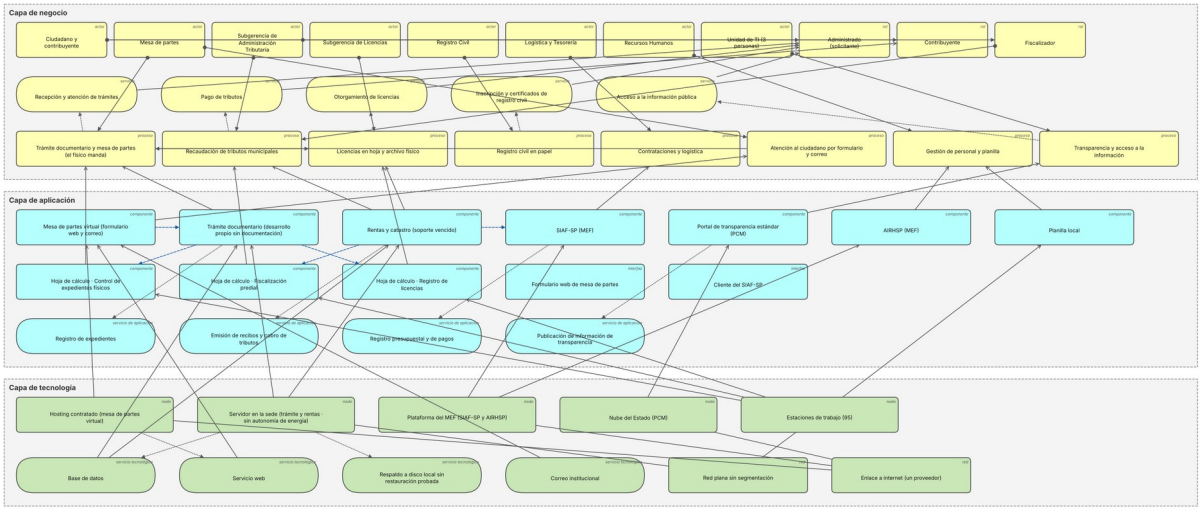
The Open Group. (2022). *ArchiMate 3.2 Specification*. https://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/

The Open Group. (2022). *The TOGAF Standard, 10th Edition*. https://www.opengroup.org/togaf

7. Anexos

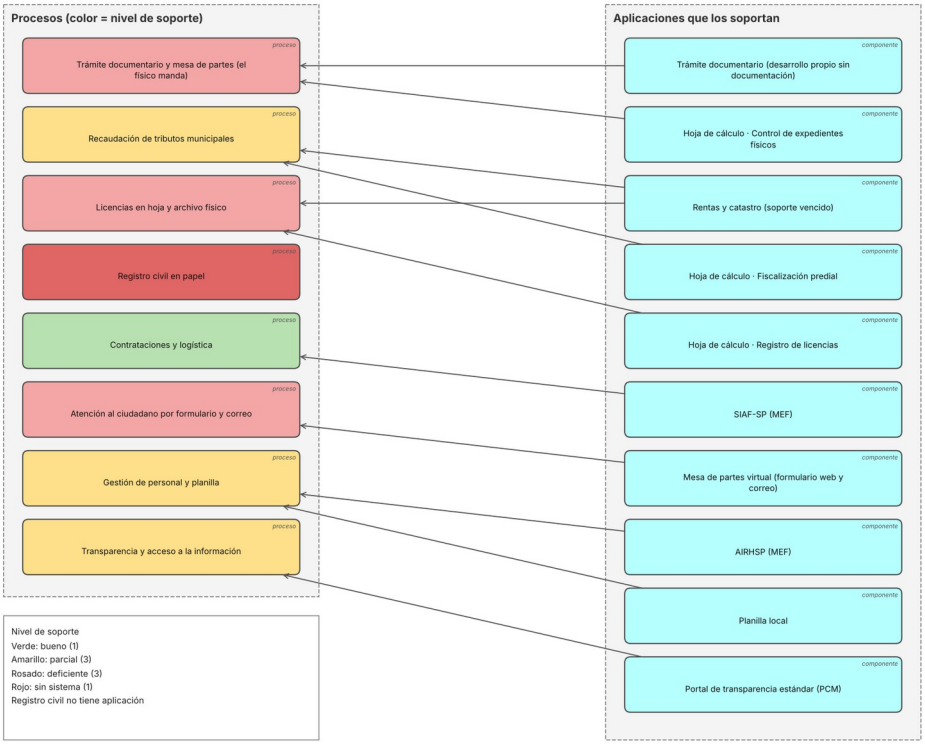
Cada anexo está versionado en docs/evidencias/S10/ y se enlaza a la rama main del repositorio. La imagen de cada anexo es una vista previa y su pie es un enlace al archivo en GitHub.

Anexo A — anexo_A_modelo_arquitectura.archimate: modelo ArchiMate completo (129 elementos, 213 relaciones, 5 vistas) en formato de Archi; documento Restringido para el repositorio privado. La vista previa muestra la vista V01 del modelo.



Vista previa del Anexo A · docs/evidencias/S10/anexo_A_modelo_arquitectura.archimate

Anexo B — anexo_B_vista_proceso_aplicacion.png: vista de cooperación proceso-aplicación con el nivel de soporte de cada proceso (Paso B.4).



Vista previa del Anexo B · docs/evidencias/S10/anexo_B_vista_proceso_aplicacion.png

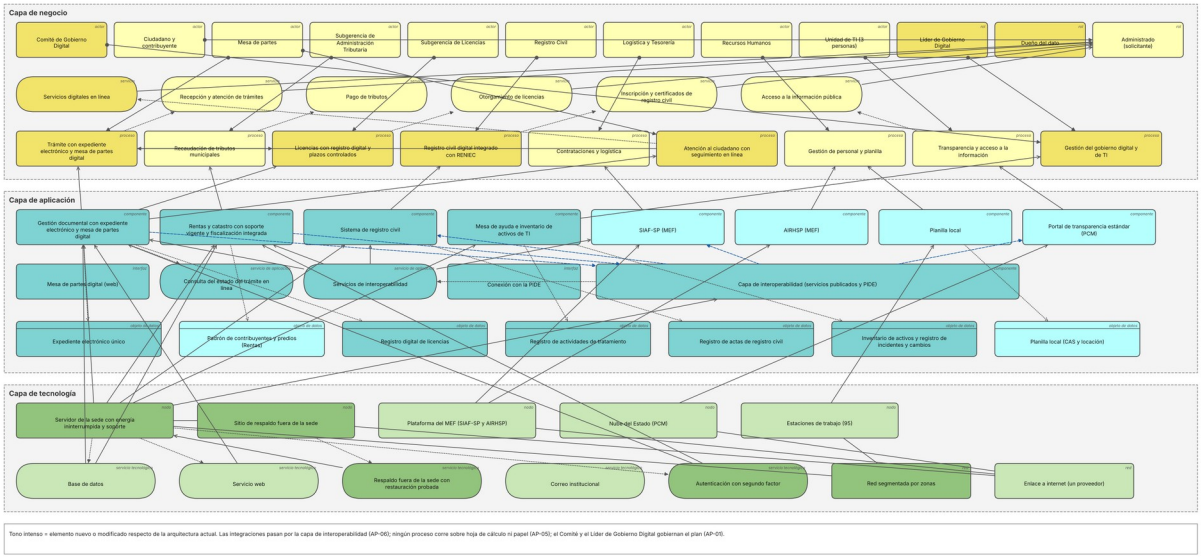
Anexo C — anexo_C_estructura_informacion.xlsx: libro con las hojas Entidades, Cooperación e Indicadores; los conteos (4/8, 5/8, 2/8, 7/8, 4/8) se calculan con fórmulas (Paso B.5).

Anexo C · anexo_C_estructura_informacion.xlsx · hoja Entidades (vista previa)

Entidad	N.º de registros por…	¿Fuente…	Dueño del dato (cargo)	Discrepancia observada	Clasificación	¿Contiene datos…
Contribuyente y predio	22 600 predios / pagos del día / 6 200 solicitudes / 1 900	Rentas y catastro (declarada)	Ninguno	La deuda difiere entre rentas y la hoja de fiscalización	Confidencial	Sí
Expediente	6 200 / 6 200 / 6 200 / 6 200 al año	Ninguna (el físico manda)	Secretaría General	1 340 expedientes sin estado recuperable tras la caída	Interna	Sí
Trabajador	178 / 272 con CAS y locación / 124	AIRHSP (MEF)	Recursos Humanos	Los 94 locadores y CAS no figuran en ningún sistema de forma completa	Restringida	Sí, sensibles
Licencia de funcionamiento	410 / 410 / 410 al año	Ninguna (archivo físico)	Subgerencia de Licencias	Plazos distintos en la hoja y en el trámite	Interna	Sí
Proveedor	89	SIAF-SP	Ninguno	Sin discrepancia conocida; contiene contacto y documento de identidad	Interna	Sí (personas naturales)
Pago a proveedor	8 126 comprobantes 2025	SIAF-SP	Ninguno	Registro y aprobación por usuarios del SIAF sin dueño que responda por el dato	Confidencial	No
Cuenta de usuario	124 / 126	Ninguna	Ninguno	No se concilian con la planilla (178) ni con el personal CAS y locación (94)	Restringida	Sí
Acta de registro civil	Sin conteo: se opera en papel	Ninguna (papel)	Ninguno	No existe índice digital de las actas	Restringida	Sí, sensibles

Vista previa del Anexo C · docs/evidencias/S10/anexo_C_estructura_informacion.xlsx

Anexo D — anexo_D_arquitectura_objetivo.png: vista de la arquitectura objetivo por capas con los elementos nuevos o modificados resaltados (Paso C).



Vista previa del Anexo D · docs/evidencias/S10/anexo_D_arquitectura_objetivo.png

Anexo E — anexo_E_analisis_brechas.xlsx: libro con las hojas Brechas, Paquetes (esfuerzo por SUMIF) y Resumen por capa y tipo con fórmulas (Paso D).

Anexo E · anexo_E_analisis_brechas.xlsx · hoja Brechas (vista previa)

id	capa	brecha	tipo	…	dependencias	paquete
B-01	Negocio	Sin Comité ni Líder de Gobierno Digital designados	Nuevo	2	—	WP-01
B-02	Negocio	Sin Plan de Gobierno Digital ni PETI aprobados	Nuevo	6	B-01	WP-01
B-03	Negocio	Sin dueños de dato designados por cargo	Nuevo	2	B-01	WP-01
B-04	Datos	Datos personales sin registro de actividades de tratamiento	Nuevo	3	B-03	WP-02
B-05	Tecnología	Respaldo a disco local sin restauración probada ni copia fuera de la sede	Modificar	3	—	WP-04
B-06	Tecnología	Servidor único sin autonomía de energía	Modificar	4	—	WP-04
B-07	Aplicación	Rentas y catastro con soporte vencido desde 2023	Modificar	6	B-05; B-06	WP-05
B-08	Aplicación	Trámite documentario sin soporte · código ni documentación	Reemplazar	12	B-05; B-06	WP-05
B-09	Datos	Expediente sin fuente digital (el físico manda · 1 340 sin estado)	Modificar	4	B-03; B-08	WP-03
B-10	Datos	Deuda del contribuyente distinta en rentas y fiscalización	Modificar	3	B-03; B-07	WP-03
B-11	Aplicación	Mesa de partes virtual por formulario y correo que se imprime	Reemplazar	3	B-08	WP-06
B-12	Aplicación	Integraciones manuales (correo impreso · recaudación digitada al SIAF-SP)	Nuevo	6	B-07; B-08	WP-07
B-13	Negocio	Registro civil en papel · sin sistema	Nuevo	8	B-04; B-12	WP-06
B-14	Negocio	Licencias con fuente en el archivo físico y plazos discrepantes	Modificar	3	B-08	WP-06
B-15	Aplicación	Tres hojas de cálculo operan como sistema	Retirar	2	B-09; B-10; B-14	WP-03
B-16	Tecnología	Red plana sin segmentación y sin segundo factor	Modificar	4	B-06	WP-02
B-17	Negocio	Gestión de TI informal: cambios sin registro · incidentes en cuaderno · sin inventario de activos	Nuevo	3	B-01	WP-08
B-18	Negocio	Atención al ciudadano sin seguimiento del trámite	Modificar	2	B-11	WP-06

Vista previa del Anexo E · docs/evidencias/S10/anexo_E_analisis_brechas.xlsx

Anexo F — anexo_F_seccion_5.pdf: exportación a PDF de la Sección 5 «Arquitectura empresarial» del PETI (Paso E). La vista previa muestra la primera página.

Anexo F · PETI Municipalidad Distrital de Alto Selva v0.10 · Sección 5 Arquitectura empresarial

Taller 10 · SI-886 Planeamiento Estratégico de TI · Universidad Privada de Tacna · Documento restringido

5. Arquitectura empresarial

PETI de la Municipalidad Distrital de Alto Selva · v0.10 · Clasificación **Restringida** · Modelo: `05_arquitectura/ALTOSELVA_arquitectura.archimate` (ArchiMate 3.2, formato de Archi)

5.1 Principios de arquitectura

Siete principios gobiernan las decisiones del plan. El detalle de cada uno (declaración, razón, implicancias y trazabilidad) y los doce hallazgos de los que derivan están en `AR01_principios.md`.

Código	Principio	Deriva de
AP-01	Gobierno digital exigible primero	H-01 · H-02 · D. Leg. 1412 · R.M. 119-2018-PCM
AP-02	Dato único con dueño por cargo	H-07 · H-09
AP-03	Continuidad antes que funcionalidad	H-04 · H-05 · incidente de la amnistía 2025
AP-04	Ningún sistema crítico sin soporte, código ni documentación	H-03 · H-04 · H-12
AP-05	El registro digital es la fuente; ni el papel ni la hoja de cálculo lo son	H-07 · H-08 · H-09
AP-06	Interoperabilidad por servicios del Estado, no por re-digitación	H-06
AP-07	Privacidad y seguridad desde el diseño	H-10 · H-11 · Ley 29733

5.2 Arquitectura actual (as-is)

Fuente: inventario entregado por la organización (`docs/caso/arquitectura-actual.md`), contrastado con las secciones C y D de la ficha (`docs/caso/FICHA.md`). Vista por capas: `graficos/V01_arquitectura_actual_capas.png`.

5.2.1 Capa de negocio: actores, procesos y servicios

- **Actores:** ciudadano y contribuyente (41 800 habitantes), mesa de partes, Subgerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Licencias, Registro Civil, Logística y Tesorería, Recursos Humanos y Unidad de TI (3 personas). **Roles:** administrado (solicitante), contribuyente, fiscalizador.
- **Procesos (ficha §D):** trámite documentario y mesa de partes · recaudación de tributos municipales · licencias de funcionamiento y edificación · registro civil · contrataciones y logística · atención al ciudadano; y, del inventario, gestión de personal y planilla · transparencia y acceso a la información.
- **Servicios de negocio:** recepción y atención de trámites · pago de tributos · otorgamiento de licencias · inscripción y certificados de registro civil · acceso a la información pública.
- **Objetos de negocio:** contribuyente y predio · expediente · licencia · acta de registro civil · trabajador · pago a proveedor.

5.2.2 Capa de datos: entidades, fuentes autoritativas y dueños

Ocho entidades inventariadas en `AR02_entidades.csv` (vista `V03_estructura_informacion.png`).

Entidades sin fuente autoritativa digital: 4 de 8 (expediente, licencia de funcionamiento, cuenta de usuario, acta de registro civil). **Sin dueño: 5 de 8** (contribuyente y predio, proveedor, pago a proveedor, cuenta de usuario, acta de registro civil). **Sin fuente ni dueño a la vez: 2 de 8** (cuenta de usuario y acta de registro civil). **Con datos personales: 7 de 8**, dos de ellas con datos sensibles (trabajador y acta de registro civil, Restringidas).

El expediente es el caso más grave: reside en el trámite documentario, en la mesa de partes virtual, en una hoja de control y en el archivo físico, con 6 200 al año en cada uno; «el físico manda» y 1 340 expedientes quedaron sin estado recuperable tras la caída. La deuda del contribuyente difiere entre rentas y la hoja de fiscalización.

Vista previa del Anexo F · docs/evidencias/S10/anexo_F_seccion_5.pdf